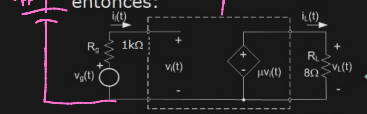
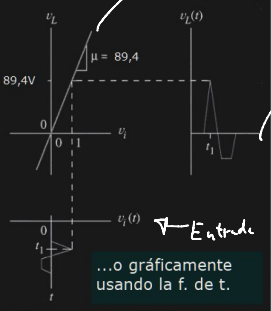
Amplificación: generalidades

Generador implícito a través de μ

- Se necesita un amplificador que nos permita **transferir** la señal de fuente a carga con el **nivel de potencia** requerido.
- Así, se puede utilizar un amplificador ideal tensión. Si el amplificador responde al modelo mostrado en la siguiente figura, entonces:





Gráfica de funcionamiento del amplificador

Salida

La salida la podemos evaluar analíticamente...

$$P_m = 100mW = \frac{V_{Lef}^2}{R_L} = \frac{V_{Lef}^2}{8}$$

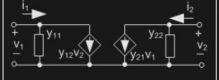
$$v_L(t) = \mu \cdot v_i(t) = \mu \cdot v_g(t) \Rightarrow V_{Lef} = \mu \cdot 10^{-2} V$$

$$\Rightarrow 10^{-1} W = \frac{(\mu \cdot 10^{-2})^2}{8} \Rightarrow \mu \approx 89,4$$

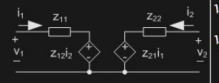
...o gráficamente usando la f. de t.

Modelos de amplificadores:

Modelo "y": VCCS (Voltage Controlled Current Source)

Modelo real	Ecuaciones	Modelo ideal	Ecuaciones
	$i_1 = y_{11} \cdot v_1 + y_{12} \cdot v_2$ $i_2 = y_{21} \cdot v_1 + y_{22} \cdot v_2$	 y_{21} = transconductancia (1/Ω)	$i_1 = 0$ $i_2 = y_{21} \cdot v_1$ $y_{21} \equiv g_m \equiv A_Y$

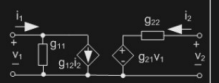
Modelo "z": CCVS (Current Controlled Voltage Source)

Modelo real	Ecuaciones	Modelo ideal	Ecuaciones
	$v_1 = z_{11} \cdot i_1 + z_{12} \cdot i_2$ $v_2 = z_{21} \cdot i_1 + z_{22} \cdot i_2$	 z_{21} = transresistencia (Ω)	$v_1 = 0$ $v_2 = z_{21} \cdot i_{11}$ $z_{21} \equiv r_m \equiv A_Z$

Modelo "h": CCCS (Current Controlled Current Source)

Modelo real	Ecuaciones	Modelo ideal	Ecuaciones
	$v_1 = h_{11} \cdot i_1 + h_{12} \cdot v_2$ $i_2 = h_{21} \cdot i_1 + h_{22} \cdot v_2$	 h_{21}= trans-corriente (A/A)	$v_1 = 0$ $i_2 = h_{21} \cdot i_{11}$ $h_{21} \equiv \beta \equiv A_I$

Modelo "g": VCVS (Voltage Controlled Voltage Source)

Modelo real	Ecuaciones	Modelo ideal	Ecuaciones
	$i_1 = g_{11} \cdot v_1 + g_{12} \cdot i_2$ $v_2 = g_{21} \cdot v_1 + g_{22} \cdot i_2$	 g_{21}= trans-tensión (v/v)	$i_1 = 0$ $v_2 = g_{21} \cdot v_{11}$ $g_{21} \equiv \mu \equiv A_v$

Términos

X_{salida}	$X_{entrada}$	Ganancia	Unidades	Nomenclatura
P_o	P_i	$G_P (P_o / P_i)$	(W/W)	Ganancia de **Potencia**
v_o	v_i	$G_V (v_o / v_i)$	(V/V)	de (trans)-**tensión**
i_o	i_i	$G_I (i_o / i_i)$	(A/A)	de (trans)-**corriente**
v_o	i_i	$G_Z (v_o / i_i)$	Ω	de **transimpedancia** (compleja) o de transresistencia (si es real)
i_o	v_i	(i_o / v_i)	1/Ω	de **transadmitancia** (compleja) o de transconductancia (si es real)

* Ganancias e impedancias pueden ser complejas (módulo-fase)

* Para dB, $G_{V_{dB}}$ y $G_{I_{dB}}$ van con $20 \log(G_{mag})$, y $G_{P_{dB}}$ con $\longrightarrow 10 \log(G_P)$

Amplificadores en cascada

- Ganancia total en función de las ganancias parciales de cada amplificador:

Ganancias de tensión (G_{Vk}): $G_{V1} = \frac{v_{o1}}{v_{i1}}, G_{V2} = \frac{v_{o2}}{v_{i2}}, \ldots\ldots, G_{Vn-1} = \frac{v_{on-1}}{v_{in-1}}, G_{Vn} = \frac{v_{on}}{v_{in}}$

Dado que: $v_{o1} = v_{i2}, v_{o2} = v_{i3}, \ldots, v_{on-2} = v_{in-1}, v_{on-1} = v_{in} \Rightarrow G_{vT} = \frac{v_{on}}{v_{i1}} = \frac{v_{o1}}{v_{i1}} \frac{v_{o2}}{v_{i2}} \ldots \frac{v_{on-1}}{v_{in-1}} \frac{v_{on}}{v_{in}} = G_{V1} G_{V2} \ldots G_{Vn-1} G_{Vn}$

$G_{VT}(dB) = 20\log(G_{V1} G_{V2} \ldots G_{Vn-1} G_{Vn}) = 20\log(G_{V1}) + \ldots + 20\log(G_{Vn}) = G_{V1}(dB) + G_{V2}(dB) + \ldots + G_{Vn}(dB)$

Ganancias de corriente (G_{Ik}): $G_{I1} = \frac{i_{o1}}{i_{i1}}, G_{I2} = \frac{i_{o2}}{i_{i2}}, \ldots\ldots, G_{In-1} = \frac{i_{on-1}}{i_{in-1}}, G_{In} = \frac{i_{on}}{i_{in}}$

Dado que: $i_{o1} = i_{i2}, i_{o2} = i_{i3}, \ldots, i_{on-2} = i_{in-1}, i_{on-1} = i_{in} \Rightarrow G_{IT} = \frac{i_{on}}{i_{i1}} = \frac{i_{o1}}{i_{i1}} \frac{i_{o2}}{i_{i2}} \ldots \frac{i_{on-1}}{i_{in-1}} \frac{i_{on}}{i_{in}} = G_{I1} G_{I2} \ldots G_{In-1} G_{In}$

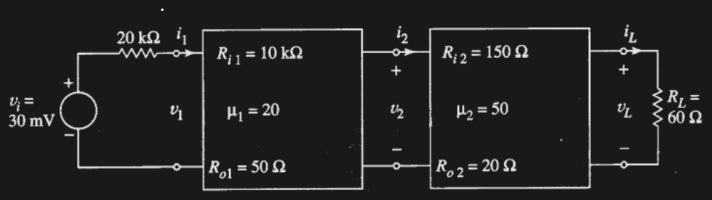
$G_{IT}(dB) = 20\log(G_{I1} G_{I2} \ldots G_{In-1} G_{In}) = 20\log(G_{I1}) + \ldots + 20\log(G_{In}) = G_{I1}(dB) + G_{I2}(dB) + \ldots + G_{In}(dB)$

1.30 (Malik) Para el amplificador de dos etapas de la figura, calcule empleando el modelo equivalente de una fuente de tensión controlada por tensión en cada una de las etapas:

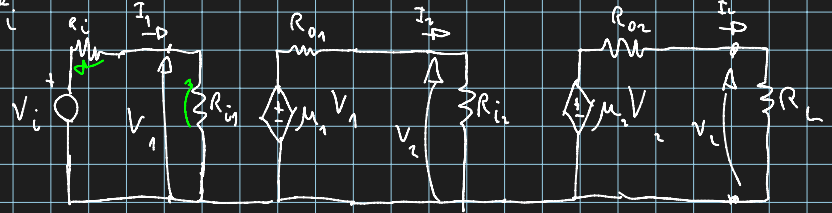
a) La ganancia de tensión de v_i a v_L

b) La ganancia de corriente (i_L / i_i)

c) La ganancia de potencia, tomando la potencia de entrada como la que se tiene en la entrada a la primera etapa.



$$G_v = \frac{v_L}{v_i}$$



$$\begin{cases} V_i - I_1(R_i + R_{i1}) = 0 \\ \mu_1 V_1 - I_2(R_{o1} + R_{i2}) = 0 \\ \mu_2 V_2 - I_L(R_{o2} + R_L) \\ V_1 = I_1 \cdot R_{i1} \\ V_2 = I_2 \cdot R_{i2} \end{cases}$$

$$V_L = I_L \cdot R_L$$

$30 \cdot 10^{-3} = I_1 (20 \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3) \;//\; \boxed{I_1 = 1\,\mu A}$

$20 V_1 = I_2 (200) \;//\; \frac{1}{5} = I_2 \cdot 200 \;//\; \boxed{I_2 = 1\,mA}$

$50 V_2 = I_L (80) \;//\; 50 \cdot 150 \cdot 10^{-3} = 80 I_L \;//\; \boxed{I_L = 93,75\ mA}$

$V_1 = I_1 (10 \cdot 10^3) \;//\; V_1 = 1 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 10^3 \;//\; \boxed{V_1 = 10\,mV}$

$V_2 = I_L (150) \;//\; V_2 = 1 \cdot 10^{-3} \cdot 150 \;//\; \boxed{V_2 = 150\,mV}$

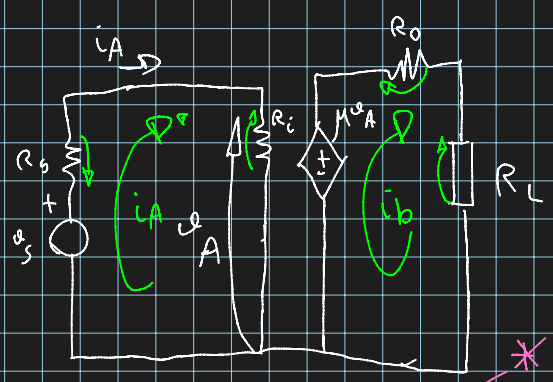
$V_L = 93,75 \cdot 10^{-3} \cdot 60 \;//\; \boxed{V_L = 5,625\,V}$

$$G_V = \frac{5,625}{30 \cdot 10^{-3}} = 187,5 \quad \checkmark$$

$$G_I = \frac{I_L}{I_1} = \frac{93,75 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-6}} = 93,75 \cdot 10^3 \quad \checkmark$$

$$G_P = \frac{P_L}{P_{vi}} = \frac{V_L \cdot I_L}{V_1 \cdot I_1} = \frac{5,625 \cdot 93,75 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \cdot 10^{-6}} = 52,73 \cdot 10^6 \quad \checkmark$$

1.15.(Hambley) Se conecta una fuente de señal con una tensión en circuito abierto de v_s =2 mV rms, y una resistencia interna de 50 kΩ, a los terminales de entrada de un amplificador que presenta una ganancia de tensión en circuito abierto de 100, una resistencia de entrada de 100 kΩ y una resistencia de salida de 4 Ω. Se conecta una carga de 4 Ω a los terminales de salida. Calcular las ganancias de tensión A_{vs} =(v_o/v_s) y A_v =(v_o/v_i). Calcular también la ganancia de potencia y de corriente.



$$\begin{cases} v_s = i_A(R_i+R_s) \\ \mu v_A = i_b(R_o+R_L) \\ v_A = i_A \cdot R_i \end{cases}$$

* RMS

$$i_A = \frac{2\cdot 10^{-3}}{50\cdot 10^3 + 100\cdot 10^3} = 13{,}33\ \text{nA} \quad 13{,}33\cdot 10^{-9}$$

* Pasado a notación científica

$$100\cdot v_A = 13{,}33\cdot 10^{-9}\cdot 100\cdot 10^3 = 1333\text{V} = 1{,}333\cdot 10^{-6}\text{V}$$

* Creo que es así

$$1333\cdot 10^{-6} = i_b(4+4) \;//\; i_b = 1{,}66\cdot 10^{-6}\ \text{A}$$

$$\begin{cases} i_A = 13{,}33\cdot 10^{-9}\ \text{A} \\ i_B = 0{,}166\cdot 10^{-3}\ \text{A} \\ v_A = 1{,}33\cdot 10^{-3}\ \text{V} \end{cases}$$

$$v_L = i_B \cdot R_L = 0{,}166\cdot 10^{-3}\cdot 4 = 166\cdot 10^{-6}$$

$$A_V = \frac{166\cdot 10^{-6}}{1{,}33\cdot 10^{-3}} \approx \frac{1}{2}$$

1.38 (Malik) Se muestra el modelo para un amplificador diferencial y una fuente doble.

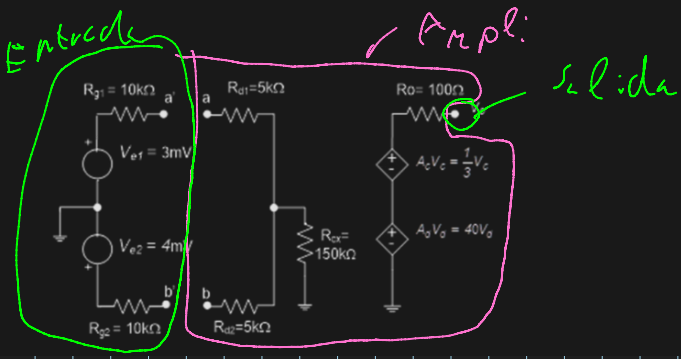
a) ¿Cuáles son los valores de A_d, RRMC, R_d y R_c ?

b) Halle la componente en modo diferencial de v_o

c) Halle el componente en modo común de v_o

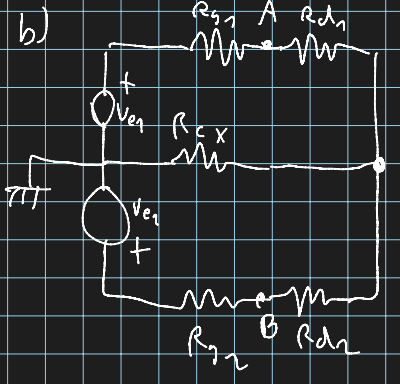
d) Halle el valor de v_o

e) Halle el nuevo valor de v_o si la salida del amplificador se conecta a tierra a través de una resistencia de carga de 800 Ω.



a) $A_d = 40$, $A_c = \frac{1}{3}$, $CMRR = \frac{40}{1/3} = 120$, $R_d = R_{d_1} + R_{d_2} = 10K\Omega$, $R_c = \frac{R_{d_1} \cdot R_{d_2}}{R_{d_1} + R_{d_2}} + R_{cx} = 152,5K\Omega$

b)



$$\frac{V_A - V_{e_1}}{R_{g_1}} + \frac{V_A - V_c}{R_{d_1}} = 0 \;//\; \frac{V_A - 3\cdot10^{-3}}{10\cdot10^3} + \frac{V_A - V_c}{5\cdot10^3} = 0$$

$$\frac{V_B - V_{e_2}}{R_{g_2}} + \frac{V_B - V_c}{R_{d_2}} = 0 \;//\; \frac{V_B - 4\cdot10^{-3}}{10\cdot10^3} + \frac{V_B - V_c}{5\cdot10^3} = 0$$

$$\frac{V_c - V_A - V_{e_1}}{R_{g_1} + R_{d_1}} + \frac{V_c}{R_{cx}} + \frac{V_c - V_B - V_{e_2}}{R_{g_2} + R_{d_2}} = 0$$

$$\frac{V_A - 3\cdot10^{-3}}{10\cdot10^3} + \frac{V_A - V_c}{5\cdot10^3} = 0 \;//\; \frac{V_A}{10\cdot10^3} + \frac{V_A}{5\cdot10^3} - \frac{V_c}{5\cdot10^3} - 300\cdot10^{-9} = 0 \;//\; V_A(300\cdot10^{-6}) - V_c(200\cdot10^{-6}) - 300\cdot10^{-9} = 0 \;//$$

$$V_A = \frac{2V_c}{3} + 1\cdot10^{-3}$$

$$\frac{V_B - 4\cdot10^{-3}}{10\cdot10^3} + \frac{V_B - V_c}{5\cdot10^3} = 0 \;//\; V_B(300\cdot10^{-6}) = 400\cdot10^{-9} + V_c(200\cdot10^{-6}) \;//\; V_B = \frac{2V_c}{3} + 1{,}33\cdot10^{-3}$$

$$\frac{V_c - \frac{2V_c}{3} - 1\cdot10^{-3} - 3\cdot10^{-3}}{15\cdot10^3} + \frac{V_c}{150\cdot10^3} + \frac{V_c - \frac{2V_c}{3} - 1{,}33\cdot10^{-3} - 4\cdot10^{-3}}{15\cdot10^3} = 0$$

$$\frac{\frac{V_c}{3}}{15\cdot10^3} + \frac{V_c}{150\cdot10^3} + \frac{\frac{V_c}{3}}{15\cdot10^3} = \frac{1\cdot10^{-3} + 3\cdot10^{-3}}{15\cdot10^3} + \frac{1{,}33\cdot10^{-3} + 4\cdot10^{-3}}{15\cdot10^3}$$

$$V_c(51{,}11\cdot10^{-6}) = 622\cdot10^{-9} \;//\; V_c = 12{,}17\,mV$$

$$\left.\begin{aligned} V_A &= \frac{2}{3}\cdot12{,}17\cdot10^{-3} + 1\cdot10^{-3} = 9{,}113\cdot10^{-3} \\ V_B &= \frac{2}{3}\cdot12{,}17\cdot10^{-3} + 1{,}33\cdot10^{-3} = 9{,}443\cdot10^{-3} \end{aligned}\right\} V_A - V_B = 0,$$

1.38 (Malik) Se muestra el modelo para un amplificador diferencial y una fuente doble.

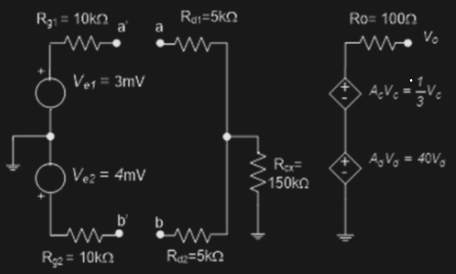
a) ¿Cuáles son los valores de A_d, RRMC, R_d y R_c ?

b) Halle la componente en modo diferencial de v_o

c) Halle el componente en modo común de v_o

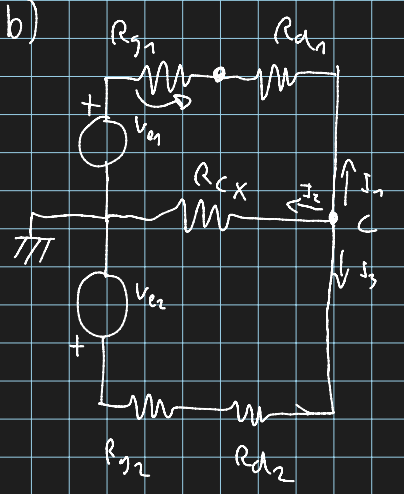
d) Halle el valor de v_o

e) Halle el nuevo valor de v_o si la salida del amplificador se conecta a tierra a través de una resistencia de carga de 800 Ω.



a) $A_d = 40$ $A_c = \frac{1}{3}$ $CMRR = \frac{40}{\frac{1}{3}} = 120$ $R_d = 10\,K\Omega$ $R_c = 152,5\,K\Omega$

b)



$$\frac{V_c - V_{e1}}{R_{g1}+R_{d1}} + \frac{V_c}{R_{cx}} + \frac{V_c - V_{e2}}{R_{g2}+R_{d2}} = 0$$

$$V_c\left(\frac{1}{R_{g1}+R_{d1}} + \frac{1}{R_{cx}} + \frac{1}{R_{g2}+R_{d2}}\right) = \frac{V_{e1}}{R_{g1}+R_{d1}} + \frac{V_{e2}}{R_{g2}+R_{d2}}$$

$$V_c\left(\frac{1}{10K+5K} + \frac{1}{150K} + \frac{1}{10K+5K}\right) = \frac{3\cdot10^{-3}}{15K} + \frac{4\cdot10^{-3}}{15K}$$

$$V_c\left(140\cdot10^{-6}\right) = 466,66\cdot10^{-9} \;//\; V_c = 3,33\,mV$$

$$I_1 = \frac{3,33\cdot10^{-3} - 3\cdot10^{-3}}{15\cdot10^{3}} = 22\,nA \;//\; V_{R_{g1}} = 22\cdot10^{-9}\cdot10\cdot10^{3} = 220\cdot10^{-6} \;//\; V_A = 3\cdot10^{-3} + 220\cdot10^{-6} = 3,22\cdot10^{-3}$$

$$I_2 = \frac{3,33\cdot10^{-3}}{150\cdot10^{3}} = 22,2\cdot10^{-9} \;//$$

$$I_3 = \frac{3,33\cdot10^{-3} - 4\cdot10^{-3}}{15\cdot10^{3}} = -44,66\,nA \;//\; V_{R_{g2}} = -44,66\cdot10^{-9}\cdot10\cdot10^{3} = -466,6\cdot10^{-6} + 4\cdot10^{-3} = 3,533\cdot10^{-3}$$

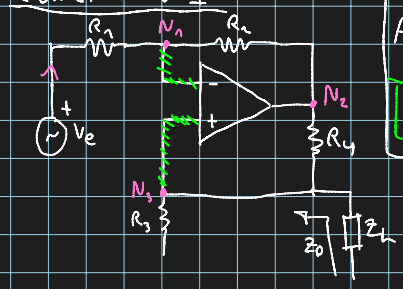
$I_1 = -2'22\cdot10^{-8}\,A$

$I_2 = 4'44\cdot10^{-8}\,A$

* Diapo 27

Tu Puedes!!

Conversor V-I

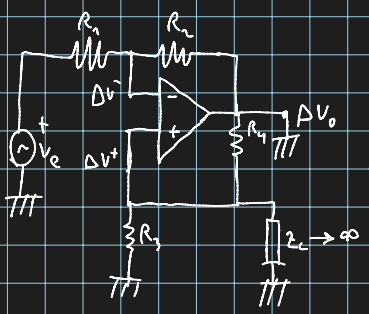


A.O. Ideal
$V^+ = V^-$
$I^+ = I^- = 0$

$N_1 \rightarrow \frac{V_e - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_0}{R_2}$

$N_3 \rightarrow \frac{V_0 - V^+}{R_4} = \frac{V^+ - 0}{R_3} + I_L$

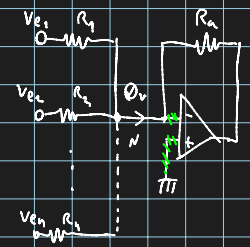
$$I_L = \frac{V_0}{R_4}\left(\frac{R_2R_3 - R_1R_4}{R_3(R_1+R_2)}\right) - \frac{V_e}{R_3}\left(\frac{R_1R_3 + R_2R_4}{R_1R_4 + R_2R_4}\right)$$



V^-: ΔV_0 — R_2 — ΔV^- — R_1 → $\frac{\Delta V_0 - \Delta V^-}{R_2} = \frac{\Delta V^-}{R_1}$ → $\Delta V^- = \frac{R_1}{R_2+R_1}\cdot \Delta V_0$

V^+: ΔV_0 — R_4 — ΔV^+ — R_3 → $\frac{\Delta V_0 - \Delta V^+}{R_4} = \frac{\Delta V^+}{R_3}$ → $\Delta V^+ = \frac{R_3}{R_4+R_3}\cdot \Delta V_0$

A.O. Sumador Inversor

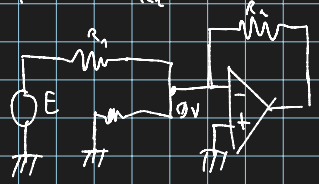


A.O. Ideal
$V^+ = V^-$
$I^+ = I^- = 0$
$V^+ = 0 = V^-$

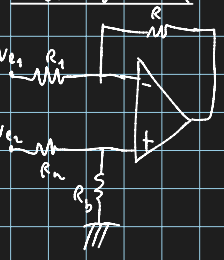
$N \rightarrow \frac{V_{e1} - V^-}{R_1} + \frac{V_{e2} - V^-}{R_2} + \dots + \frac{V_n - V^-}{R_n} = \frac{V^- - V_0}{R_n}$

$$V_0 = -R_n\left(\frac{V_{e1}}{R_1} + \frac{V_{e2}}{R_2} + \dots + \frac{V_{en}}{R_n}\right)$$

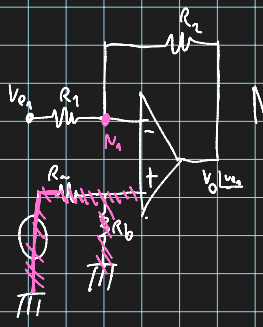
¿Z_{en}?



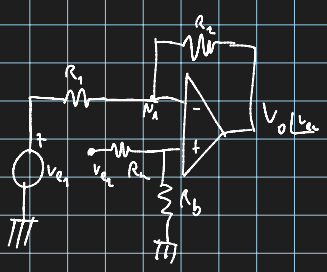
A.O. Diferencial



A.O. Ideal
$V^+ = V^-$
$I^+ = I^- = 0$



$N_1 \rightarrow \frac{V_{e1} - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_{0|Ve1}}{R_2}$ → $V_{0|Ve1} = \frac{-R_2}{R_1}\cdot V_e$



$V^+ = \frac{R_b}{R_2+R_b}\cdot V_{e2}$

$N_1 \rightarrow \frac{V_{0|Ve2} - V^-}{R_2} = \frac{V^-}{R_1}$

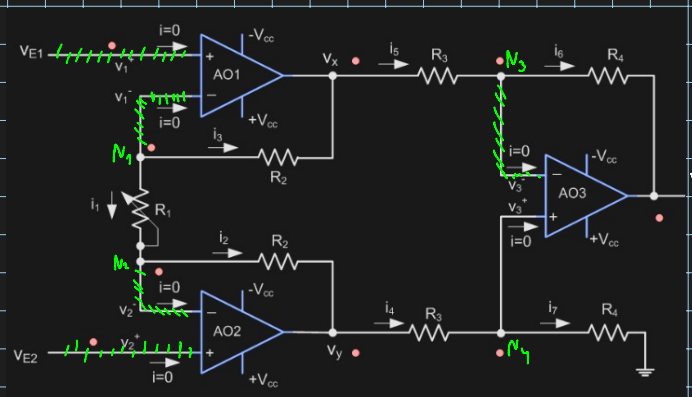
$$V_{0|Ve2} = \left(\frac{R_2}{R_1}+1\right)\left(\frac{R_b}{R_2+R_b}\right)\cdot V_{e2}$$

V^+

$V_0 = V_{0|Ve1} + V_{0|Ve2} =$

$$= \frac{-R_2}{R_1}V_{e1} + \left(\frac{R_1}{R_1}+1\right)\left(\frac{R_b}{R+R_b}\right)V_{e2}$$

A.O. Instrumentación



$$V_1^- = V_1^+ = V_{e1}$$
$$V_2^- = V_2^+ = V_{e2}$$

$$N_1 \rightarrow \frac{V_1^- - V_2^-}{R_1} = \frac{V_2^- - V_{o1}}{R_2} \rightarrow \frac{V_{e1} - V_{o1}}{R_1} = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{R_2}$$

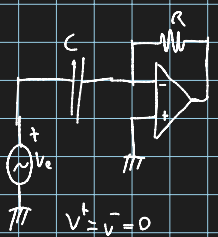
$$N_2 \rightarrow \frac{V_{o1} - V_2^-}{R_2} = \frac{V_2^- - V_1^-}{R_1} \rightarrow \frac{V_{o1} - V_{e2}}{R_2} = \frac{V_{e2} - V_{e1}}{R_1}$$

$$N_3 \rightarrow \frac{V_{o1} - V_3^-}{R_3} = \frac{V_3^- - V_{o3}}{R_4}$$

$$N_4 \rightarrow \frac{0 - V_3^+}{R_4} \quad \frac{V_3^+ - V_{o2}}{R_3}$$

$$\Rightarrow V_{o3} = \frac{R_4}{R_3}\left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right)\left(V_{e2} - V_{e1}\right)$$

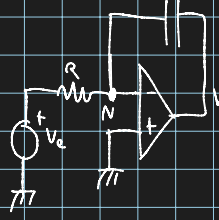
A.O. Derivador



$$N \rightarrow \frac{V_e - V^-}{Z_C} = \frac{V^- - V_o}{Z_R} \rightarrow V_o = \frac{-Z_R}{Z_C} \cdot V_e \xrightarrow{S} -\frac{R}{\frac{1}{C_S}} \cdot V_e \rightarrow -RC \cdot V_e$$

$$\frac{d\left(V_e - V^-\right)}{dt} \cdot C = \frac{V^- - V_o}{R} \rightarrow V_o = -R \cdot C \cdot \frac{d(V_e)}{dt}$$

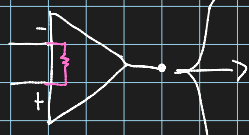
A.O. Integrador



$$V_o = \frac{-Z_C}{Z_R} V_e \xrightarrow{S} \frac{-V_e}{RCS}$$

$$N \rightarrow \frac{V_e - V^-}{R} = \frac{d\left(V^- - V_o\right)}{dt} \cdot C \rightarrow -\frac{d(V_o)}{dt} = \frac{V_e}{R} \rightarrow V_o = \frac{-1}{RC}\int V_e\, dt$$

A.O. REAL

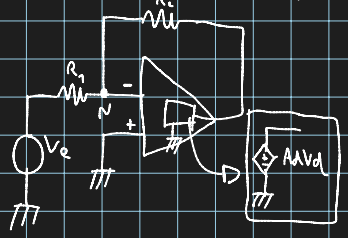


→ Parámetros propios $(A_d \neq \infty, R_d \neq \infty, R_o \neq 0)$

→ Desviaciones D.C (V_{offset}, I_{bias})

→ Límites de funcionamiento $(V_{saturación}, I_{o\,max})$

Ejemplo, Ganancia finita $(A_d \neq \infty)$



$V_d = V^+ - V^- = -V^-$

$N \rightarrow \frac{V_e - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_s}{R_2} \rightarrow \frac{V_e - V^-}{R_1} = V^- + \frac{A_d V^-}{R_2} \rightarrow R_2(V_e - V^-) = R_1 V^- + A_d V^- R_1 \rightarrow R_2 V_e = R_2 V^- + R_1 V^- + R_1 A_d V^- \rightarrow$

$\rightarrow V^- = \frac{R_2}{R_2 + R_1 + R_1 A_d} \cdot V_e$

$V_s = A_d V_d = \frac{-A_d \cdot R_2 \, V_e}{R_2 + R_1 + R_1 A_d} \rightarrow \frac{-R_2}{\left(\frac{R_2 + R_1}{A_d}\right) + R_1} V_e$

P2.12.-En el circuito de la figura adjunta (P2.12) halle la ganancia $G'_Z = (v_o/i_s)$ en los casos:

a) R_i=20kΩ.

b) R_i=0.

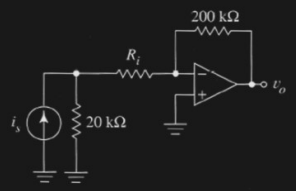
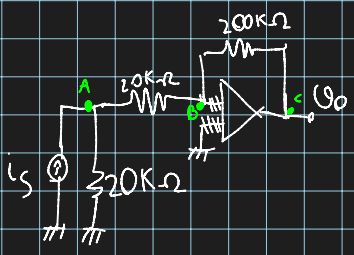


FIGURA P2.12

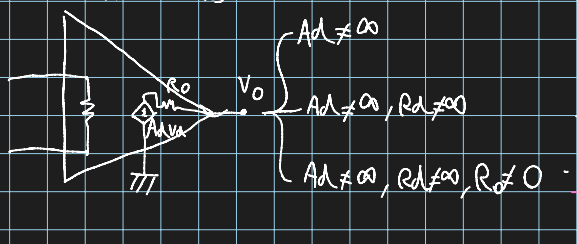


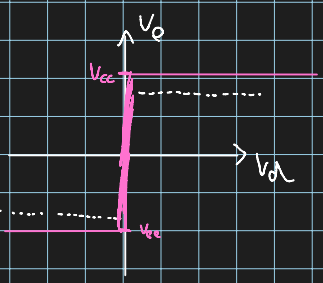
$$A\text{-}D - i_s + \frac{V_A}{20K} + \frac{V_A - V_B}{20K} = 0$$

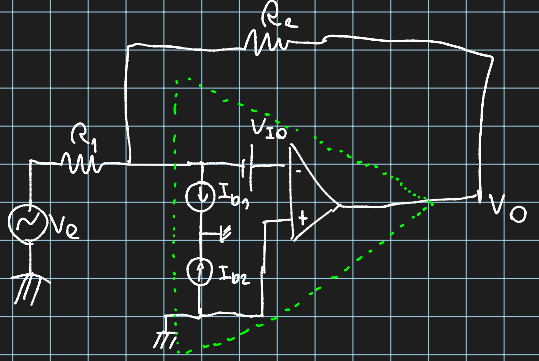
$$B\ \frac{V_B - V_A}{20K}$$

Op-Amp

Parámetros reales



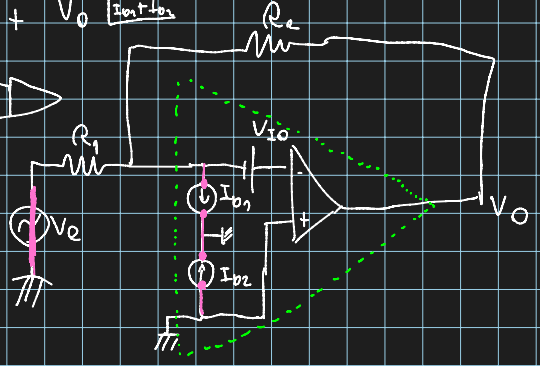




¿V_o? → $V_o = V_o|_{V_e} + V_o|_{V_{IO}} + V_o|_{I_{B1}+I_{B2}}$

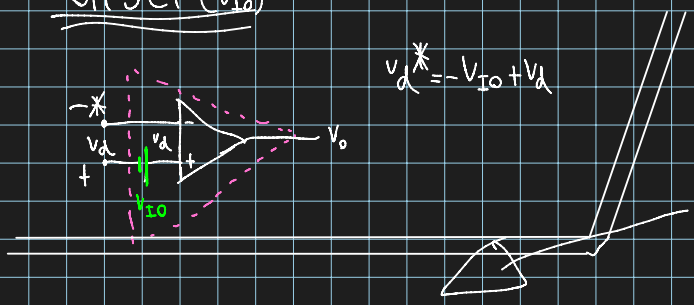
¿$V_o|_{V_{IO}}$? → $V_o|_{V_{IO}}$

¿$V_o|_{I_{B1}+I_{B2}}$

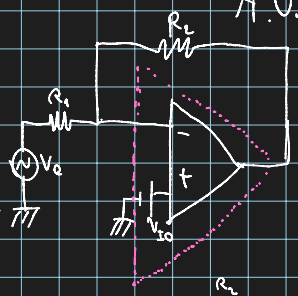


OFFSET (V_{IO})

$v_d^* = -V_{IO} + v_d$



A.O. IDEAL



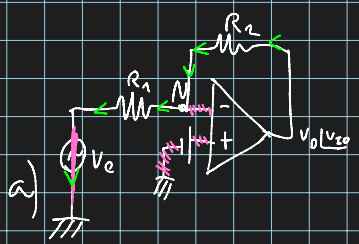
$V^+ = V^-$

$I^+ = I^- = 0$

a) $V_o|_{V_{IO}}$?

b) ¿V_o?

a)



$V^+ = V^- = V_{IO}$

$\frac{V_o|_{V_{IO}} - V^-}{R_2} = \frac{V^- - 0}{R_1}$

$V_o|_{V_{IO}} = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) - V_{IO}$

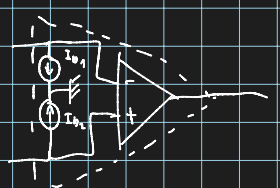
b)

N → $\frac{V_e - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_o|_{V_e}}{R_2}$

$V_o|_{V_e} = \frac{-R_2}{R_1} \cdot V_e$

*Potenciometro para anular offset en ganancia (precaución)

CORRIENTES (bias)



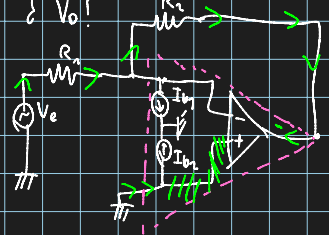
¿I_{B1}, I_{B2}?

$I_b = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2}$

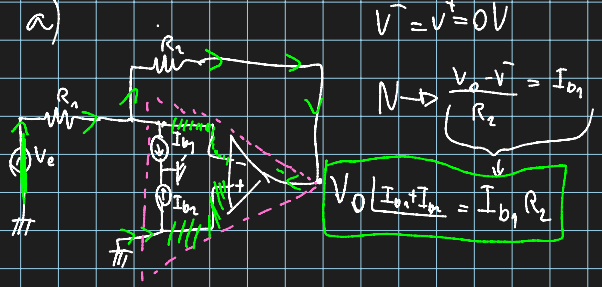
$I_{IO} = I_{B1} - I_{B2}$

¿$V_o|_{I_{B1}, I_{B2}}$?

¿V_o?



a)



$V^- = V^+ = 0V$

$N \rightarrow \frac{V_0 - V^-}{R_2} = I_{B_1}$

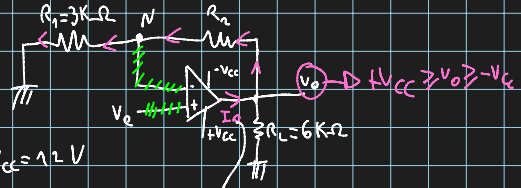
$V_0 \boxed{I_{B_1} + I_{B_2} = I_{B_1}} R_2$

b) ¿V_0? $V_0 = -\frac{R_2}{R_1} V_e + I_{B_1} R_2$

$V_e = -1V$; $R \leq 1K\Omega$

$\frac{V_{cc}}{V_e} \cdot R_1 - R_1 \geq R_2 \geq \frac{-V_{cc}}{V_e} R_1 - R_1$

CORRIENTE MAX SALIDA



$V_{cc} = 12\,V$

$|I_{o\,max}| = 15 \cdot 10^{-3}\,A$

$-9 \leq V_e \leq 6$

$N \rightarrow \frac{V_0 - V^-}{R_2} = \frac{V^- - 0}{R_1}$; $V^+ = V^- = V_e$

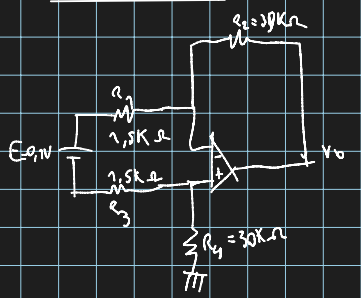
$\rightarrow V_0 = \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1}\right) \cdot V_e \rightarrow$ 12V $\geq +V_{cc}$; ¿? $= \frac{R_2 + R_1}{R_1} V_e \geq -V_c$; 3KΩ ; -12V

R_1 (3KΩ)

$R_2 \leq 2K$ (1K + 1K)

$I_o = \frac{V_0}{R_L} + \frac{V_0 - V_e}{R_2} \rightarrow |I_{o\,max}| \geq \left| \frac{\left(\frac{R_1 + R_1}{R_1}\right) V_e}{R_L} + \frac{\left(\frac{R_2 + R_1}{R_1}\right) V_e - V_c}{R_2} \right| \rightarrow R_2 \leq 2K\Omega$

Problema 2.27



A.O. Ideal

$V^+ = V^-$

$I^+ = I^- = 0$

c) ¿I?

$V^+ = V^- \rightarrow V_d = 0V$

$V_d = IR_1 - E + IR_3 \rightarrow \boxed{I = \frac{E}{2R_1}}$

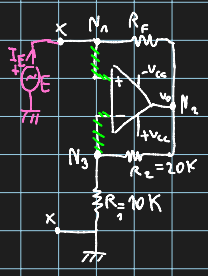
b) ¿V_0?

① $V_0 = -I \cdot R_2 - IR_1 + E_1 - IR_3 - I_{R_4} = -I\left(I(R_1 + R_2 + R_3) + I_{R_4}\right)$

② $N \rightarrow \frac{V_0 - V^-}{R_2} = \frac{V^- - V_a}{R_1}$

c)

Problema (2.32) Ideal



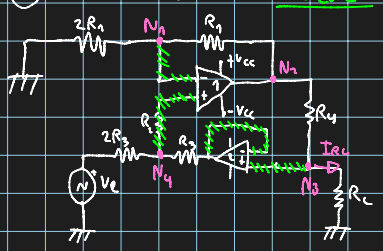
a) ¿Z_e? $\rightarrow \frac{E}{I_e} = \frac{E}{-\frac{2E}{RF}} = -0,5R_F$

$N_1 \rightarrow I_e = \frac{V^+ - V_0}{R_F} \;//\; I_e = \frac{E - V_0}{R_F} = \frac{-2E}{R_F}$

$N_3 \rightarrow \frac{V_0 - V^-}{R_2} = \frac{V^- - 0}{R_1} \;//\; R_1 V_0 - R_1 E = R_2 E \rightarrow V_0 = \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1}\right) E = 3E$

$E = V^+ - V^-$ (Por ser ideal)

(2) Junio 2015 — Ideal



$V_e = V_{O2} \rightarrow V_2^+ = V_2^- = V_{O2}$

$N_1 \rightarrow \frac{0 - V_1^-}{2R_1} = \frac{V_1^- - V_{O1}}{R_1} \;//\; V_{O1} = 3V_1^-$

$N_4 \rightarrow \frac{V_e - V_1^+}{3R_3} = \frac{V_1^+ - V_{O2}}{R_3} \;//\; V_e - 3V_1^+ = 2V_{O2}$

$N_3 \rightarrow \frac{V_{O1} - V_2^+}{R_4} = I_{RL} \;//\; \frac{V_{O1} - V_{O2}}{R_4} = I_{RL} = \frac{3V_1^- - \left(-\frac{V_e}{2} + \frac{3}{2}V_1^+\right)}{R_4} = \frac{V_e}{2R_4}$

b) $A_{O1}, A_{L2} \rightarrow Z_L$

$V_{CC} = 10V$

$+V_{cc} \geq V_{O1}, V_{O2} \geq -V_{cc}$

$R_L = R_4$

$V_{O2} = V_{O1} - \frac{V_e}{2}$

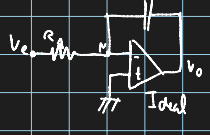
$V_{O2} = \frac{V_{O1}}{2}$

$V_{O2} = \frac{V_e}{2}$: $+10 \geq \frac{V_e}{2} \geq -10 \rightarrow +20 \geq V_e \geq -20$

$V_{O1} = V_e$: $+10 \geq V_e \geq -10 \rightarrow +10 \geq V_e \geq -10$

$\rightarrow -10 \geq V_e \geq 10$

2.50



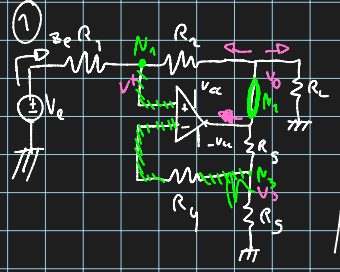
¿$V_0(\omega)$?

$Z_{C_1} = \frac{1}{j\omega C}$

$N \rightarrow \frac{V_e - V^-}{Z_{C_1}} = \frac{V^- - V_0}{Z_{C_1}} \;//\; \frac{V_e}{R_1} = -V_0 j\omega C_1 \;//\; V_0 = \frac{-1}{R_1 C_1 j\omega} V_e$

PEI 1 2021 *Ideal $V_{cc} = 12V$

$R_1 = R_4 = R_3 = \frac{R_2}{2}$

① 

$N_1 \rightarrow \frac{V^+ - V_e}{R_1} + \frac{V^+ - V_o}{R_2} = 0 \;//\; \frac{\frac{V^+ - 12}{1}}{\frac{R_2}{2}} + \frac{V^+ - V_o}{R_2} = 0 \;//\; \frac{2V^+ - 24}{R_2} + \frac{V^+ - V_o}{R_2} = 0 \rightarrow$

$N_3 \rightarrow \frac{V_3 - V_o}{R_3} + \frac{V_3}{R_5} = 0 \;//\; \frac{2(V_3 - V_o)}{R_2} + \frac{2V_3}{R_2} = 0 \;//\; \frac{2V_3 + 2V_3}{R_2} = \frac{2V_o}{R_2} \;//\; 2V_3 = V_o$ ✓

$\rightarrow \begin{cases} 3V^+ = V_o + 2V_e \\ 2V_3 = V_o \end{cases}$ $3V^+ = V_o + 2V_e \;//\; \frac{3V_o}{2} = V_o + 2V_e \;//\; 3V_o = 2V_o + 4V_e \;//\; \boxed{V_o = 4V_e}$ ✓

$2V^+ = V_o \;//\; V^+ = \frac{V_o}{2} \;//\; V^+ = \frac{4V_e}{2} \;//\; V^+ = 2V_e \;//$

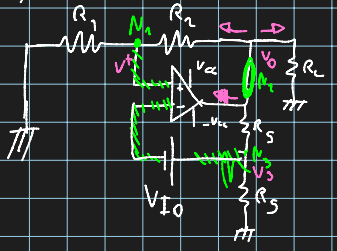
*$V_3 = V^-$

b) N_1 correcta, asumo teoría

c) $Z_e \;//\; Z_e = \frac{V_e}{I_e} \;//\; -I_e = \frac{V^+ - V_e}{R_1} \;//\; -I_e = \frac{2V_e - V_e}{R_1} \;//\; I_e = \frac{-V_e}{R_1}$

$Z_e = \frac{V_e}{\frac{-V_e}{R_1}} \;//\; Z_e = \frac{V_e R_1}{-V_e} \;//\; \boxed{Z_e = -R_1}$ ✓

d) $V_{IO} = 20mV \;//\; ¿V_o?$



*$V_3 = V^+ + V_{IO}$ // $3V^+ = V_o + 2V_e \;//\; V^+ = \frac{V_o}{3} + \frac{2V_e}{3}$; $2V^+ + 2V_{IO} = V_o \;//\; V^+ = \frac{V_o}{2} - V_{IO}$

$\frac{V_o}{3} + \frac{2V_e}{3} = \frac{V_o}{2} + V_{IO} \;//\; \frac{V_o}{2} - \frac{V_o}{3} = \frac{2V_e}{3} + V_{IO}$

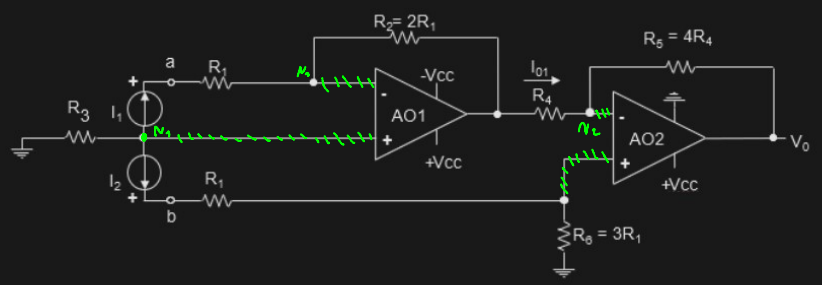
$\frac{V_o}{6} = \frac{2V_e}{3} - V_{IO} \;//\; V_o = 4V_e + 60mV$

$V_e = 0$

PC 2026

Problema 1 (3.5 puntos)

Dado el circuito de la figura, suponiendo los AOs de características ideales, responda a las siguientes cuestiones:



a) Determine la expresión de V_0 en función de I_1 e I_2. (1 punto)

$V_1^+ = V_1^- = -(I_1 + I_2)R_3$

$V_2^+ = V_2^- = I_2 R_6 = 3 I_2 R_1$

$V_0 = 5V_2 - 4V_{01} = 15R_1 I_2 + 8R_3 I_1 + 4R_3 I_1 + 4R_3 I_2 =$

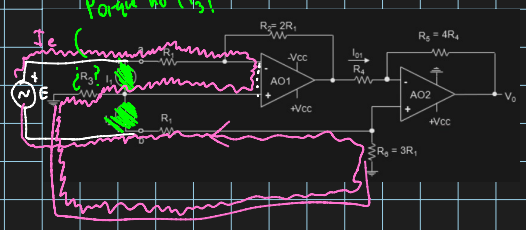
$= (8R_3 + 4R_3) I_1 + (15R_1 + 4R_3) I_2$

$N_1 \rightarrow I_1 = \frac{V_1^- - V_{01}}{R_2} \;//\; 2R_1 I_1 = -(I_1 + I_2)R_3 - V_{01} \;//\; V_{01} = -(2R_1 + R_3) I_1 - R_3 I_2$

$N_2 \rightarrow \frac{V_{01} - V_2^-}{R_4} = \frac{V_2^- - V_0}{R_5} \;//\; 4V_{01} - 4V_2^- = V_2^- - V_0 \;//\; V_0 = 5V_2^- - 4V_{01}$

b) Obtenga la expresión de la impedancia de entrada vista desde los terminales "a" y "b" del circuito. (0.5 puntos)

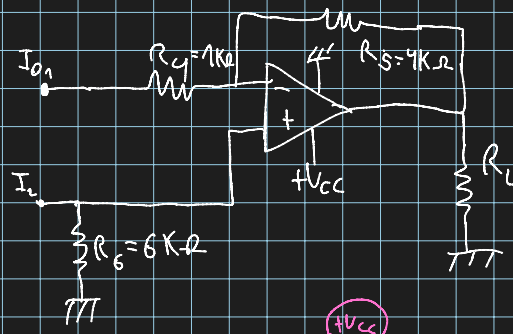
Porque no R_3?



$0 = 3R_1 I_e + R_1 I_3 - E + R_1 I_3 + R_3 I_e$

$I_e = \frac{E}{5R_1} \;//\; Z_e = 5R_1$

c) Aislando la segunda etapa, y suponiendo que el AO2 tiene una corriente máxima de salida de I_{omax}=20mA (resto de características ideales) y está alimentado de forma asimétrica con V_{cc}=12V, se conecta a la salida una resistencia de carga R_L. Obtenga los posibles valores de I_2 que permitan el correcto funcionamiento del AO2. (1 punto)
Datos: R_6=6kΩ; R_5=4 kΩ; R_L=10 kΩ; I_{01}=1mA.



$I_{01} = 1\,mA$, $V_{cc} = 12\,V$ ¿ $I_{2\,min}$, $I_{2\,max}$?

$V_2^- = V_2^+ = I_2 R_6 = 6000\, I_2$

$N_1 \rightarrow I_{01} = \frac{V_2^- - V_0}{R_5}$ // $V_0 = -I_{01} R_5 + I_2 R_6 = -4 + 6000\, I_2$

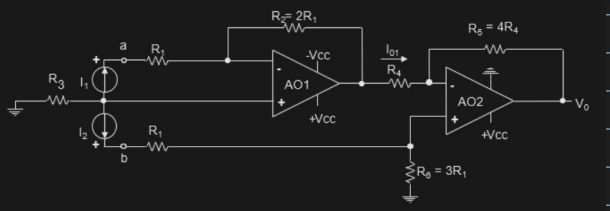
$+V_{cc} \geq V_0 \geq 0$ // $12 \geq -4 + 6000\, I_2 \geq 0$ // $\frac{16}{6000} \geq I_2 \geq \frac{4}{6000}$ //

$2{,}66\,mA \geq I_2 \geq 0$

$I_O = \frac{V_0 - 0}{R_L} + \frac{V_0 - V_2^-}{R_5} = \frac{V_e}{10\,000} + \frac{V_0 - 6000 I_2}{4000} = \frac{12}{10.000} + \frac{12}{4000} - \frac{6000 I_2}{4000}$

$|I_{O\,max}| \geq \left| 4{,}2 \cdot 10^{-3} - \frac{6000 I_2}{4000} \right|$ // $15{,}8 \cdot 10^{-3} \geq \frac{6 I_2}{4}$ // $I_2 \leq 10{,}53\,mA$

d) Suponiendo que el AO2 tiene una tensión de offset, V_{offset} (resto de características ideales), obtenga la expresión de la tensión de salida V_o debida a la tensión del offset del AO2, y valor máximo de V_{offset} para que el AO2 no esté saturado. (1 punto)



TEMA 3